

1 Аппарат и пучок

Учреждение, аппарат, пучок и сотрудники запоминаются в этом браузере: в следующий раз их можно выбрать из списка, лишнее удалить крестиком.

Учреждение Аппарат Пучок Номинальная энергия, МВ

заполняется по названию пучка

Дата измерения  Сотрудник, выполняющий измерения

☐ Пучок без выравнивающего фильтра (БВФ, FFF)

Геометрия измерения дозы

РИП = 100 см, поле 10 × 10 см на поверхности воды, камера на глубине 10 см



2 Камера и электрометр

Ионизационная камера

30013 — водонепроницаемый Фармер [TG-51, TRS-398]



радиус полости 3,05 мм · длина полости 23,0 мм · данные k_{Q,Q_0} : аддендум TG-51, TRS-398 Rev.1 (формула и табл. 16)

Серийный № камеры $N_{D,w}^{(60Co)}$ Гр/нКл °C кПа

Электрометр Серийный № электрометра $k_{elec} (P_{elec})$

1,000, если камера и электрометр калиброваны вместе

► Поправки, которые лаборатория могла не внести

3 Температура и давление

Температура воды у камеры и давление по поверенному барометру в помещении, без приведения к уровню моря. Поправка k_{TP} действительна, пока камера и электрометр работают в условиях эксплуатации, указанных производителем, и в условиях, для которых лаборатория выдала $N_{D,w}$. Влажность в расчёт не входит и записывается для протокола.

Температура воды, °C Относительная влажность, % Давление кПа k_{TP}

обычный диапазон 15–25 °C

20–80 %, лучше 40–60 %

4 Показания электрометра

Камера в точке измерения на опорной глубине. Все серии — при одном и том же числе ME; значения можно вводить со знаком или без. Кнопка «+» добавляет ячейку для ещё одного измерения.

Облучение, ME Обычная полярность V_1 рабочее, В V_2 пониженное, В

Режим пучка

импульсный



М при V_1 , обычная полярность, нКл

СРЕДНЕЕ

М при V_1 , обратная полярность, нКл

СРЕДНЕЕ

М при V_2 , обычная полярность, нКл

СРЕДНЕЕ

Поправка на утечку

1,000, если утечка меньше 0,1 % показания

k_{pol}

допустимо $1 \pm 0,004$

k_s

не может быть меньше 1; больше 1,05 — недопустимо

V_1/V_2

M_1/M_2

k_s : ур. (13), табл. 10, $V_1/V_2 = 3$. P_{ion} по TG-51 — ур. (12) для импульсного пучка.

5 Качество пучка и k_Q

Качество пучка измеряют при каждой референсной дозиметрии. Кривую ионизации цилиндрической камеры сдвигают к поверхности на 0,6-г = 1,8 мм.

TRS-398 Rev.1 TPR_{20,10}

Как получен TPR_{20,10}

Измерение: РИК = 100 см, поле 10 × 10 см в плоскости камеры, глубины 20 и 10 см

М на 20 см

8,350

М на 10 см

12,500

TPR_{20,10}

0,6680

TPR_{20,10} = M(20 см)/M(10 см) при РИК 100 см, поле 10 × 10 см в плоскости камеры

Как определить k_Q

по формуле (34) с параметрами камеры из табл. 45

по формуле (34)

0,9895

по табл. 16

0,9894

таблица — формула

−0,010 %

k_Q в расчёте

0,9895

6 Усреднение по объёму: k_{vol} (TRS-398) / P_{гр} (TG-51)

Недоступно: в калькуляторе для пучков с выравнивающим фильтром принимается k_{vol} = P_{гр} = 1. Протоколы допускают эту поправку и для таких пучков при неоднородном профиле (TRS-398, табл. 15, прим. с; аддендум TG-51, разд. 5.C.7). Отметьте БВФ в разделе 1, если это ваш случай.

Способ

по формуле (22) TRS-398

Длина полости камеры L, мм



Если оставить пустым, возьмётся 23,0 мм из табл. 4 TRS-398.

Расстояние источник — детектор, см

Если оставить пустым: 110 см (по геометрии из раздела 1).

k_{vol} = P_{гр}

1,0000

не применяется: пучок с выравнивающим фильтром

7 Контрольные измерения

Показания, по которым считается итоговая доза: обычная полярность, рабочее напряжение V₁, та же геометрия — например, после подстройки ускорителя. Поправки (k_{пол}, k_с, k_{тр}, k_{vol}, k_Q) берутся из разделов 3–6 — повторно их не измеряют. Результат по показаниям раздела 4 показывается рядом как «до калибровки». Если раздел не заполнен, итог считается по разделу 4.

М при V₁, обычная полярность, нКл

СРЕДНЕЕ

—

Облучение, МЕ

если пусто — как в разделе 4

Изменение относительно раздела 4

—

по показанию на МЕ

8 Пересчёт на d_{max}

D(d_{max}) = D(10 см) / PDD(10) · 100. PDD берут клиническую, из данных ввода в эксплуатацию и системы планирования.

☒ Пересчитать дозу на глубину максимума

Глубина d_{max}, см

1,5

PDD(10), %

66,4

Номинальный выход

1,000

сГр/МЕ на d_{max}, для отклонения; можно не заполнять

9 Примечания

Условия, отклонения от процедуры, принятые решения

Демонстрационные данные, не результаты реальных измерений.

ПОГЛОЩЁННАЯ ДОЗА В ВОДЕ

Сейчас загружен демонстрационный пример: значения вымышленные.

TRS-398 Rev.1

+0,45 %

1,0045 сГр/МЕ на d_{max}

= 1,0045 Гр на 100 МЕ на d_{max}

D_w(10 см) = 0,6670 Гр за 100 МЕ

0,6670 сГр/МЕ на 10 см

Контрольные измерения не введены — итог по разделу 4

Замечания

ВСЁ В ПОРЯДКЕ
Замечаний к введённым данным нет.

Поправки и промежуточные величины

ВЕЛИЧИНА	TRS-398
Температура и давление	k_{TP} 1,0220
Электрометр	k_{elec} 1,0000
Полярность	k_{pol} 0,9997
Рекомбинация	k_s 1,0017
Утечка	k_{leak} 1,0000
Усреднение по объёму	k_{vol} 1,0000
Исправленное показание, нКл	M_Q 12,6358
Качество пучка	$TPR_{20,10}$ 0,6680
Поправка на качество	k_Q 0,9895
$N_{D,w}$, Гр/нКл	0,05335
$D_w(10\text{ см}), \text{ Гр}$	0,6670
На 10 см, сГр/МЕ = Гр на 100 МЕ	0,6670
PDD(10 см)/100	0,6640
На d_{max}, сГр/МЕ = Гр на 100 МЕ	1,0045

Инструмент помогает считать, но не заменяет независимую проверку медицинским физиком. Источники: AAPM TG-51 (Almond et al., Med. Phys. 26, 1999), аддендум для фотонов (McEwen et al., Med. Phys. 41, 2014), WGTG51 Report 374 (Muir et al., 2022), аддендум для электронов WGTG51 Report 385 (Muir et al., 2024), МАГАТЭ TRS-398 Rev.1 (2024). Подробности расчёта — в папке docs репозитория.